

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра вычислительных технологий и моделирования

Молостова Арина Антоновна

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №2

**«Численное решение краевой задачи Дирихле для уравнения Пуассона в
двумерной области»**

Москва, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Дискретизация и численный метод	2
2.1	Сетка и разностная схема	2
2.2	Формирование системы линейных уравнений	2
2.3	Итерационный метод с предобуславливателем	2
2.4	Оценка погрешности	3
3	Программная реализация	3
4	Результаты численных расчётов	3
4.1	Зависимость ошибки от числа итераций	3
4.2	Зависимость времени вычислений от числа итераций	3
5	Заключение	4

1 Постановка задачи

Рассматривается краевая задача Дирихле для уравнения Пуассона в единичном квадрате $\Omega = (0, 1)^2$.
Общий вид задачи:

$$-\Delta u(x, y) = f(x, y), \quad (x, y) \in \Omega, \quad (1)$$

$$u(x, y)|_{\partial\Omega} = u_{\text{exact}}(x, y)|_{\partial\Omega}, \quad (2)$$

где $f(x, y)$ — заданная функция, $u_{\text{exact}}(x, y)|_{\partial\Omega}$ — значения точного решения на границе.

Точное решение задается функцией

$$u_{\text{exact}}(x, y) = \sin(3x) \cos(4y). \quad (3)$$

Правая часть $f(x, y)$ вычисляется аналитически:

$$f(x, y) = -\Delta u_{\text{exact}} = (9 + 16) \sin(3x) \cos(4y) = 25 \sin(3x) \cos(4y). \quad (4)$$

2 Дискретизация и численный метод

2.1 Сетка и разностная схема

Введём равномерную сетку с шагом $h = 1/N$:

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad i, j = 0, 1, \dots, N, \quad (5)$$

где N — число интервалов разбиения по каждой стороне. Внутренние узлы (i, j) , $i, j = 1, \dots, N - 1$.
Используем стандартный пятиточечный шаблон для оператора Лапласа:

$$-\Delta u \approx -\frac{u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}}{h^2} - \frac{u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}}{h^2}. \quad (6)$$

После умножения на h^2 получаем уравнения для внутренних узлов:

$$4u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1} = h^2 f_{i,j}. \quad (7)$$

Граничные условия учитываются переносом известных значений на правую часть.

2.2 Формирование системы линейных уравнений

Неизвестными являются значения $u_{i,j}$ во внутренних узлах сетки. Размерность системы $M = (N - 1)^2$. Матрица A является разреженной, пятидиагональной (в ленточной структуре). Для её сборки используется библиотека INMOST. Правая часть b формируется с учётом граничных вкладов.

2.3 Итерационный метод с предобуславливателем

Для решения системы $Au = b$ применяется итерационный метод (несимметричный метод сопряжённых градиентов, реализованный в INMOST) с предобуславливателем INNER_ILU2 (неполное разложение с заполнением второго уровня). Параметры метода:

- абсолютная tolerance: 10^{-14} ,
- относительная tolerance: 10^{-11} .

Выход из итераций происходит при достижении одной из tolerances. В отчёте фиксируются:

- количество итераций,
- время построения предобуславливателя,
- время итерационного процесса,
- итоговые погрешности.

2.4 Оценка погрешности

После получения численного решения $\tilde{u}_{i,j}$ вычисляются две нормы ошибки:

- C -норма:

$$\|e\|_C = \max_{i,j=1}^{N-1} |\tilde{u}_{i,j} - u_{\text{exact}}(x_i, y_j)|, \quad (8)$$

- L_2 -норма:

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{h^2 \sum_{i,j=1}^{N-1} (\tilde{u}_{i,j} - u_{\text{exact}}(x_i, y_j))^2}. \quad (9)$$

3 Программная реализация

Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки INMOST. Сборка осуществляется с помощью CMake (файл CMakeLists.txt). Для автоматического прогона на серии сеток используется скрипт run.sh, запускающий решатель для размеров сетки $N = 2^i$, $i = 3, \dots, 10$ и сохраняющий результаты в файлы result.txt и results.csv. Для визуализации используется скрипт на Julia (plots.jl), который строит графики зависимостей ошибок и времени от числа итераций.

4 Результаты численных расчётов

4.1 Зависимость ошибки от числа итераций

На рис. 1 представлены графики зависимости L_2 и C норм ошибки от числа итераций метода (в логарифмическом масштабе). С ростом размера сетки ошибка монотонно убывает по степенному закону. C -норма ошибки раза превышает L_2 -норму.

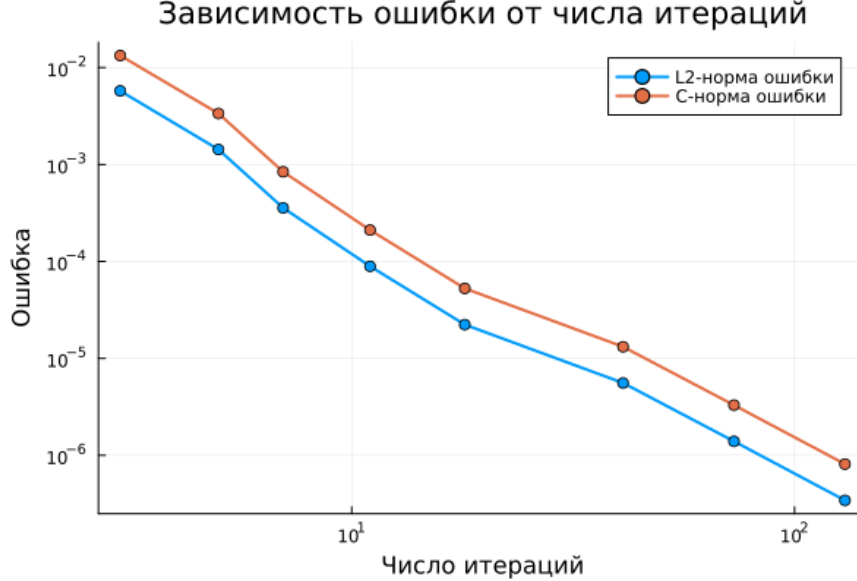


Рис. 1: Зависимость ошибки от числа итераций (логарифмический масштаб).

4.2 Зависимость времени вычислений от числа итераций

На рис. 2 показаны зависимости общего времени решения, времени построения предобуславливателя и времени итераций от числа итераций. Все величины представлены в логарифмических координатах.

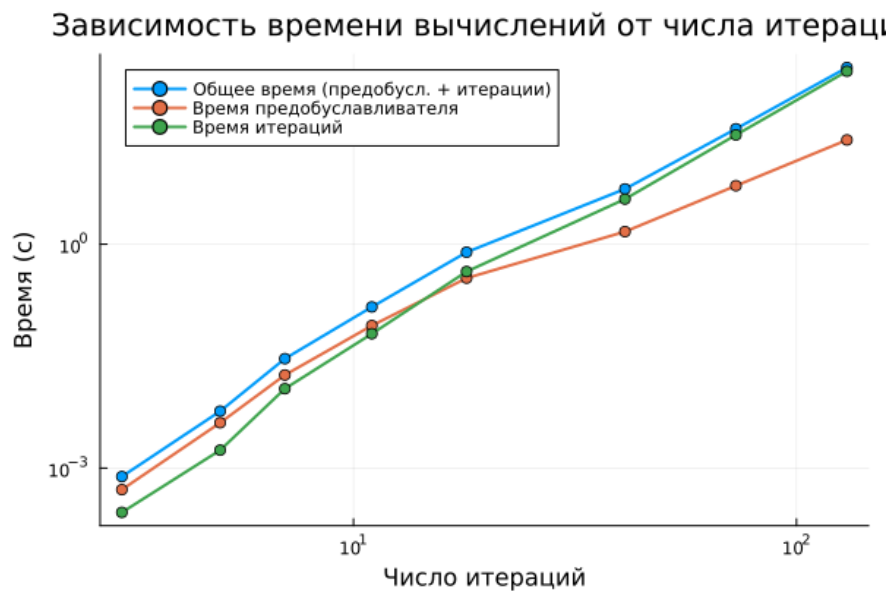


Рис. 2: Зависимость времени вычислений от числа итераций.

Время итераций растёт быстрее времени построения предобуславливателя при увеличении N (т.е. числа итераций). Рост времени итераций относительно числа итераций близок к квадратичному.

5 Заключение

В ходе работы была численно решена краевая задача Дирихле для двумерного уравнения Пуассона на единичном квадрате с гладким точным решением. Использовалась пятиточечная разностная схема второго порядка аппроксимации. Система линейных уравнений решалась итерационным методом с предобуславливателем INNER_ILU2 из библиотеки INMOST. Проведены расчёты для сеток от 8×8 до 1024×1024 узлов.

Полученные графики (рис. 1 и 2) соответствуют ожидаемому поведению и подтверждают корректность реализации.